**1 Qual a sequência de símbolos usados em telegrafia para sinal de perigo?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· ...---... | X | X |
| 2· ---...--- | | |
| 3· ..----.. | | |
| 4· .-.-.- | | |

**2 A interrupção de uma comunicação em curso**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· pode ser feita a todo o momento | | |
| 2· apenas deverá ser feita em caso de emergência | X | X |
| 3· pode ser feita a todo o momento desde que haja autorização da ANACOM | | |
| 4· nunca deverá ser feita | | |

**3 Qual dos seguintes componentes nunca faz parte de um emissor?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Desmodulador | X | X |
| 2· Tecla de "on-off" | | |
| 3· Modulador | | |
| 4· Filtro de saída | | |

**4 O Indicativo de Chamada (IC) de uma estação fixa principal de um amador da categoria 1 em Portugal Continental (área geográfica POR) tem o prefixo**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· CT7 | X | X |
| 2· CS7 | | |
| 3· CR7 | | |
| 4· CR9 | | |

[redacted]



5 O Indicativo de Chamada (IC) de uma estação fixa principal de um amado da categoria 1 na Região Autónoma dos Açores (área geográfica AZR) tem prefixo

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· CT8 | X | X |
| 2· CS8 | | |
| 3· CR8 | | |
| 4· CR9 | | |

6 O Indicativo de Chamada (IC) de uma estação fixa principal de um amador da categoria 1 na Região Autónoma da Madeira (área geográfica MDR) tem o prefixo

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· CT9 | X | X |
| 2· CS9 | | |
| 3· CR7 | | |
| 4· CR9 | | |

7 **Qual das seguintes não constitui uma obrigação dos responsáveis pelo funcionamento das estações?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Assegurar que as estações emitem segundo uma elevação superior a 10° relativamente ao horizonte | X | X |
| 2· Assegurar que as estações respeitam os limites definidos para as radiações não essenciais | | |
| 3· Permitir a fiscalização das estações | | |
| 4· Colaborar com a ANACOM na resolução de interferências | | |

8 **Caso se tenha aproveitamento no exame para a categoria 3 a que documento ou documentos se tem direito?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Ao CAN, à licença CEPT e ao HAREC | | |
| 2· Apenas ao CAN | X | X |
| 3· Ao CAN e à licença CEPT | | |
| 4· Apenas ao HAREC | | |

Como é feito o acesso à categoria 3?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Mediante documento habilitante emitido por outro país | | |
| 2· Mediante certificado do 6° ano emitido por um estabelecimento de ensino reconhecido | | |
| 3· Mediante exame realizado pela ANACOM | X | X |
| 4· Mediante exame realizado pela IARU | | |

**10 Para além do reconhecimento de títulos habilitantes válidos emitidos por outras Administrações, como é feito o acesso à categoria 2?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Mediante exame, ao qual podem candidatar-se amadores maiores de 18 anos, que tenham o tempo mínimo de permanência na categoria 3 | | |
| 2· Mediante exame, ao qual podem candidatar-se amadores maiores de 16 anos, que tenham o tempo mínimo de permanência na categoria 3 e com certificado do 9° ano emitido por um estabelecimento de ensino reconhecido | | |
| 3· Mediante exame, ao qual podem candidatar-se amadores maiores de 12 anos da categoria 3 ou da categoria C | | |
| 4· Mediante exame, ao qual podem candidatar-se amadores maiores de 16 anos, que tenham o tempo mínimo de permanência na categoria 3 ou os amadores da categoria C | X | X |

**11 O funcionamento das estações de uso comum necessita de licença?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Sim, necessita | X | |
| 2· Sim, necessita, mas apenas no caso de serem operadas por amadores da categoria 3 | | |
| 3· Não necessita, exceto quando estas estações são fixas | | |
| 4· Não necessita | | X |

**12 O que significa a abreviatura de operação PSE?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Chamada geral a todas as estações | | |
| 2· Interrupção da emissão em curso | | |
| 3· Por favor | X | X |
| 4· Mensagem | | |

13 Dos seguintes tipos de antenas qual o que tem maior diretividade?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Dipolo dobrado | | |
| 2· Antena vertical de quarto de onda ("ground plane") | | |
| 3· Antena multielementos (tipo YAGI) | X | X |
| 4· Antena de meio comprimento de onda | | |

**14 Nos planos da IARU para a Região 1, quais as aplicações que duma forma geral têm faixas exclusivas em HF?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· As frequências dos repetidores | | |
| 2· As frequências dos repetidores e as frequências associadas ao IBP | | |
| 3· As frequências associadas ao IBP | X | |
| 4· Nenhumas aplicações têm faixas exclusivas | | X |

**15 As siglas RV e RU usadas em Portugal de acordo com as recomendações da IARU**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· designam indicativos de chamada de estações repetidoras em VHF e UHF | | |
| 2· são parte da designação dos canais que podem ser consignados a estações repetidoras em VHF e UHF | X | X |
| 3· designam parte de prefixos de indicativos de chamada que podem ser consignados às estações de amador | | |
| 4· são parte dos sufixos de indicativos de chamada que podem ser consignados às estações de amador | | |

**16 Existem vários planos de frequências na IARU?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Não, existe apenas um plano para as três Regiões definidas no Regulamento das Radiocomunicações | | |
| 2· Sim, existem três planos para cada uma das Regiões definidas no Regulamento das Radiocomunicações | X | X |
| 3· Sim, existem dois planos para cada uma das Regiões definidas no Regulamento das Radiocomunicações | | |
| 4· Não, existe apenas um plano elaborado segundo os interesses da Região 2 definida no Regulamento das Radiocomunicações | | |

**Qual das seguintes afirmações é falsa?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Uma estação de amador pode ser entendida como um conjunto de equipamentos e respetivos acessórios, para estabelecer radiocomunicações no âmbito dos Serviços de Amador ou de Amador por Satélite | | |
| 2· Um equipamento de amador é um dos elementos que constitui uma estação de amador | | |
| 3· As antenas de amador fazem parte integrante da estação de amador | | X |
| 4· Ao contrário dos equipamentos, as antenas não fazem parte da estação de amador | X | |

**18 De acordo com o definido no Artigo 25° do Regulamento das Radiocomunicações, da UIT, quem deverá verificar se uma pessoa tem as qualificações técnicas e operacionais necessárias para operar uma estação de amador?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· A própria UIT | | |
| 2· A CEPT ou a UE | | |
| 3· A IARU no caso de Portugal e de outros países da mesma Região | | |
| 4· A Administração do país em causa | X | X |

**19 O Regulamento das Radiocomunicações é uma publicação**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· da IARU | | |
| 2· da CEPT | | |
| 3· da UIT | X | X |
| 4· da NATO | | |

**20 O que significa QRX?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Tem interferências? | | |
| 2· Qual a inteligibilidade do meu sinal? | | X |
| 3· Pode dar-me o entendido? | | |
| 4· Quando tornará a chamar-me? | X | |

[redacted]

21 Como se designam usualmente as radiações emitidas pelas antenas que são partes constituintes das estações de radiocomunicações?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Raios Gama | | |
| 2· Radiação ionizante | | |
| 3· Radiação não ionizante | X | X |
| 4· Raios Alfa | | |

**22 Porque não se devem manter os equipamentos da estação de amador em operação em armários fechados, mas antes em locais arejados?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Para ser mais fácil a sua inspeção em ações de fiscalização | | |
| 2· Porque desta forma são mais fáceis de operar, não sendo necessário abrir as portas do armário | | |
| 3· Porque os equipamentos em operação, em particular os emissores, produzem calor, havendo o risco de incêndio | X | X |
| 4· Não está correto. Os equipamentos em operação devem ser mantidos em armários fechados para os proteger do pó | | |

**23 Quais dos seguintes cuidados não é relevante do ponto de vista da segurança nas instalações onde estão os equipamentos da estação?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Existência de mecanismos de proteção, tais como disjuntores dedicados, nas bancadas onde estão instalados e são alimentados os equipamentos | | |
| 2· Sempre que os equipamentos são alimentados por baterias, verificar a polaridades quando se está a fazer a ligação | | |
| 3· Nunca manusear os equipamentos com as mãos molhadas | | |
| 4· Usar sempre máscara no nariz e na boca quando se estão a operar os equipamentos da estação para proteger as vias respiratórias | X | X |

4 O cabo de alimentação de um ferro de soldar tem os condutores "à vista". A que pode este facto dar origem?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Choque elétrico e curto-circuito | X | X |
| 2· Choque elétrico | | |
| 3· Curto-circuito | | |
| 4· Nada de relevante | | |

**25 Nas comunicações a longa distância são particularmente usadas as faixas de**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· UHF | | |
| 2· VHF | | |
| 3· SHF | | |
| 4· HF | X | X |

**26 Como se designa no alfabeto fonético o sufixo AEU?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Alpha, Esquilo, Uniform | | |
| 2· Alpha, Echo, Uniform | X | X |
| 3· Alpha, Echo, Unit | | |
| 4· Alpha, Esquilo, Unit | | |

**27 Um recetor de radiocomunicações de amador destina-se a**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· receber todas as comunicações nas faixas de amador em que é sintonizável | X | X |
| 2· receber todas as comunicações mesmo nas faixas de amador em que não é sintonizável | | |
| 3· receber todo tipo de comunicações em todas as faixas do espectro | | |
| 4· Nenhuma das respostas anteriores está correta | | |

[redacted]

28 Qual das seguintes afirmações é incorreta?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Um amador nunca deve interromper uma comunicação, a menos que se trate duma situação de emergência | | |
| 2· Um amador nunca deve ocupar uma dada frequência por longos períodos de tempo em detrimento de outros utilizadores | | |
| 3· Um amador nunca deve ser correto e educado para os amadores que o estão a ofender, pois eles não o merecem | X | X |
| 4· Um amador nunca deve deixar de identificar a estação através do seu indicativo de chamada | | |

29 Um amador deverá sempre

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· proceder às suas emissões mesmo que interrompendo outros | | |
| 2· responder quando o provocam | | |
| 3· cumprir a regulamentação aplicável | X | X |
| 4· emitir nas frequências de amador, exceto se a sua estação puder emitir nas frequências de outros serviços | | |

30 O amador deverá

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· estar atento ao desenvolvimento do conhecimento científico das radiocomunicações | X | X |
| 2· estar em permanente disputa no sentido de mostrar os seus conhecimentos científicos | | |
| 3· dar pouca atenção ao desenvolvimento tecnológico das radiocomunicações, pois o mais importante é comunicar | | |
| 4· aumentar os seus conhecimentos não os partilhando com os outros amadores | | |

31 Qual das seguintes substâncias é um isolante?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Cobre | | |
| 2· Borracha | X | X |
| 3· Silício | | |
| 4· Ferro | | |

32 Qual o valor da resistência apresentada na figura?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· 210 Ohm | | |
| 2· 220 Ohm | X | X |
| 3· 2 100 Ohm | | |
| 4· 2 200 Ohm | | |

**33 Quanto maior é a potência radiada por uma estação de amador numa determinada frequência**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· maior é a intensidade de campo num dado ponto do espaço, a uma dada distância, nessa frequência | X | X |
| 2· menor é a intensidade de campo num dado ponto do espaço, a uma dada distância, nessa frequência | | |
| 3· maior é a intensidade de campo num dado ponto do espaço, a uma dada distância nessa frequência, apenas se esse ponto estiver no vazio | | |
| 4· menor é a intensidade de campo num dado ponto do espaço, a uma dada distância nessa frequência, apenas se esse ponto estiver no vazio | | |

**34 Se ouvir um indicativo de uma estação seguido por /P, o que posso concluir?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Que a emissão é proveniente de uma estação móvel | | |
| 2· Que a emissão é proveniente de uma estação portátil | X | X |
| 3· Que a emissão é proveniente de uma estação fixa principal | | |
| 4· Que a emissão é proveniente de uma estação fixa adicional | | |

35 Existindo possibilidade de uma estação de amador interferir uma estação/instalação de receção de radiodifusão televisiva localizada na proximidade, qual dos mecanismos é menos relevante na diminuição da probabilidade de interferências?

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Aumento da distância entre as antenas de emissão da estação de amador e as antenas de receção de radiodifusão televisiva | | |
| 2· Construção de um muro de alvenaria entre as antenas de emissão da estação de amador e as antenas de receção de radiodifusão televisiva | X | X |
| 3· Introdução de filtragem adequada na estação/instalação de receção de televisão | | |
| 4· Introdução de filtragem adequada na estação de amador | | |

**36 Estive a fazer uma análise espectral das minhas emissões e parece-me que tenho espúrias não conformes com a regulamentação aplicável. O que devo fazer?**

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Não emitir enquanto a situação não estiver resolvida, se necessário com a ajuda de amadores mais experientes | X | X |
| 2· Nada, enquanto não tiver reclamações | | |
| 3· Reduzir um pouco a potência, esperando que ninguém reclame | | |
| 4· Abandonar a atividade, pois acho que nunca vou resolver este problema | | |

**37 Estou a ser interferido por outro amador. O que devo fazer?**

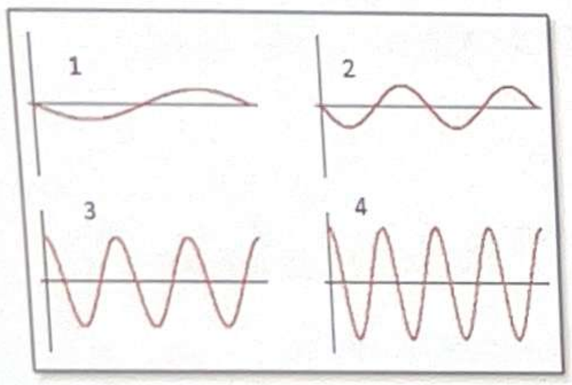
| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1· Chegar a acordo com o outro amador, no sentido que as interferências não voltem a ocorrer | X | X |
| 2· Tentar interferir esse amador | | |
| 3· Comunicar imediatamente para a ANACOM | | |
| 4· Esperar que a situação de interferência passe | | |

[redacted]

Que deverei fazer se tiver conhecimento que a minha estação está a provocar interferências?

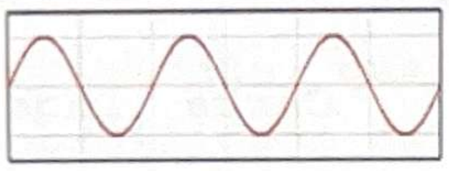
| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1. Devo investigar a situação, mas não tendo a certeza se a culpa é minha, devo continuar as minhas emissões, apesar das reclamações | | |
| 2. Sem prejuízo de investigar mais tarde as causas da interferência, devo continuar a fazer normalmente as minhas comunicações | | |
| 3. Como medida preventiva, devo de imediato desligar a minha estação e só depois de entender a causa da interferência recomeçar as emissões | X | X |
| 4. Nada deverei fazer até que me provem que realmente existem interferências | | |

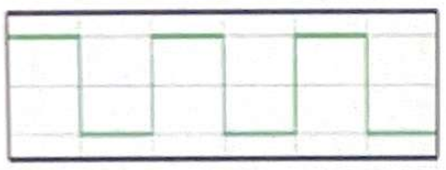
**39 Qual das ondas representadas na figura tem a frequência mais elevada?**

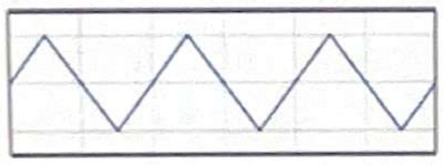


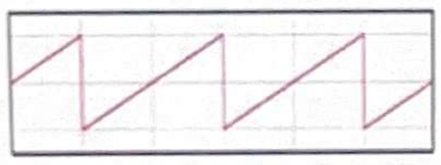

| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1. 1 | | |
| 2. 2 | | |
| 3. 3 | | |
| 4. 4 | X | X |

40 Qual das figuras representa um sinal sinusoidal?

1


2


3


4


| | Certa | Dada |
|---|---|---|
| 1 · 1 | X | X |
| 2 · 2 | | |
| 3 · 3 | | |
| 4 · 4 | | |

[redacted]